Calculul indicatorilor de fiabilitate prin metoda parametrică

Metoda parametrică

- implică **identificarea unei legi de distribuție a timpului de bună funcționare**

- folosind această lege de distribuție se calculează **valori exacte ale indicatorilor de fiabilitate**

- se pot calcula valorile indicatorilor de fiabilitate la orice moment (nu doar pe durata experimentului)

Etape

1. Alegerea, pe baza concordanței cu rezultatele experimentale, a celei mai adecvate *legi de repartiție* a timpului de funcționare - dintre cele studiate în statistica matematică.

2. *Estimarea parametrilor* legii de repartiție identificate.

3. *Calculul indicatorilor de fiabilitate* pe baza legii de repartiție și a parametrilor săi.

Identificarea legii de repartiție a timpului de funcționare

Metodologie:

- selectarea unei legi de repartiție (se face o *ipoteză statistică*);

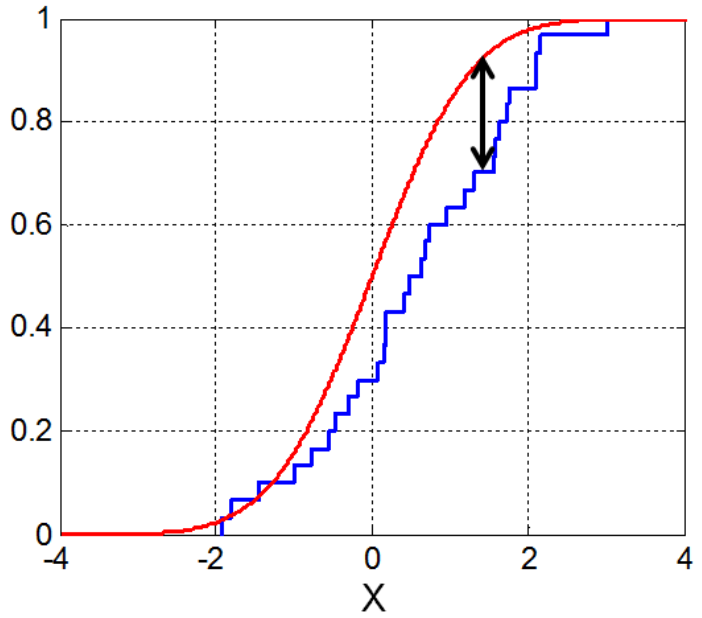
- verificarea adecvării alegerii prin confruntare cu rezultatele experimentale referitoare la defectare;

- decizia între ipoteza nulă H_0 (privind natura legii de repartiție) și ipoteza alternativă H_1 (care exclude valabilitatea tipului de lege propus) se ia pe baza concordanței cu rezultatele experimentale;

- criteriul de decizie trebuie construit astfel încât probabilitățile celor 2 tipuri de erori - respingerea ipotezei când ea este adevărată, respectiv de acceptare când ea este falsă - să nu depășească anumite valori impuse inițial.

Testul (criteriul) Kolmogorov-Smirnov

Exemplu: lege de repartiție normală



Funcția de repartiție estimată (*din datele experimentale*)

Funcția de repartiție teoretică (*conform ipotezei statistice - repartiție normală*)

↕ ecart

Testul (criteriul) Kolmogorov-Smirnov

- testul statistic de concordanță K-S: dacă F(t) este funcția de repartiție teoretică și $\hat{F}(t)$ estimatul punctual al funcției de repartiție, se compară ecartul maxim

$$D = \sup_t |F(t) - \hat{F}(t)|$$

cu valoarea corespunzătoare a cuantilei de ordinul 1-α a repartiției K-S (tabelată)

- rezultă decizia de acceptare (dacă ecartul maxim nu depășește valoarea cuantilei) sau decizia de respingere a ipotezei privind legea de repartiție a timpului de funcționare

- dacă ipoteza făcută este adevărată, probabilitatea respingerii ei nu este mai mare decât riscul de ordinul I (α)

Testul (criteriul) Kolmogorov-Smirnov

- presupune cunoașterea momentelor de defectare ale tuturor produselor din eșantion

- momentele de defectare t_i, i = 1, ..., n se ordonează crescător

- se estimează punctual funcția de repartiție $\hat{F}(t)$

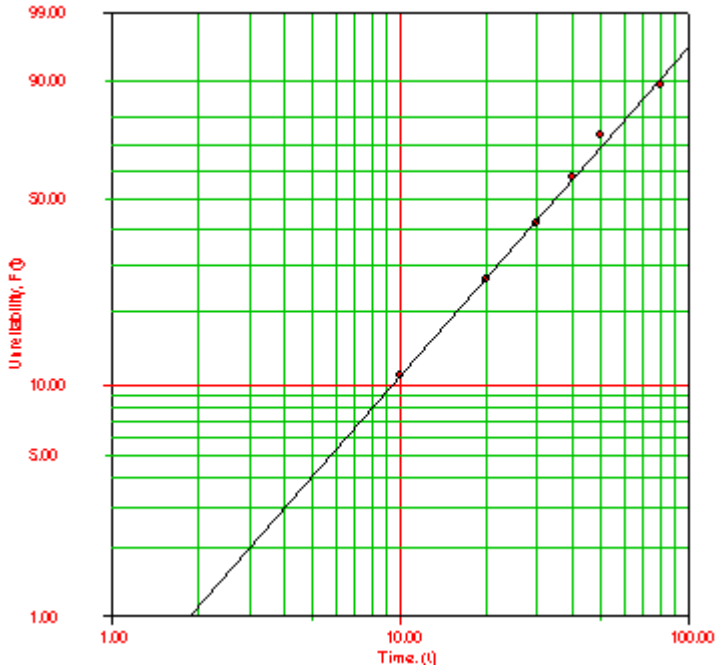
$$\hat{F}(t) = \begin{cases} 0, & t < t_1 \\ \frac{1}{n}, t_1 \leq t < t_2 \\ \frac{2}{n}, t_2 \leq t < t_3 \\ \cdots \\ \frac{i}{n}, t_i \leq t < t_{i+1} \\ \cdots \\ \frac{n-1}{n}, t_{n-1} \leq t < t_n \\ 1, & t \geq t_n \end{cases}$$

- se face ipoteza statistică "*legea de repartiție este de tip ...*
(ex: exponențială / Weibull / normală / ...)“ -> F(t) - funcția de repartiție teoretică

Testul (criteriul) Kolmogorov-Smirnov

1. Pentru reprezentarea grafică a lui $\hat{F}(t)$ se aleg **rețele probabilistice convenabile** - sisteme de axe în care funcția de repartiție teoretică F(t) să fie o dreaptă

2. Se reprezintă valorile $\hat{F}(t)$ și se trasează, prin metoda celor mai mici pătrate, dreapta cea mai apropiată de punctele de coordonate $[t_i, \hat{F}(t_i)]$



Estimarea parametrilor - legea Weibull

$$F(t) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{t-\gamma}{\eta}\right)^{\beta}\right] = 1 - \exp\left(-\frac{t}{\alpha}^{\beta}\right)$$

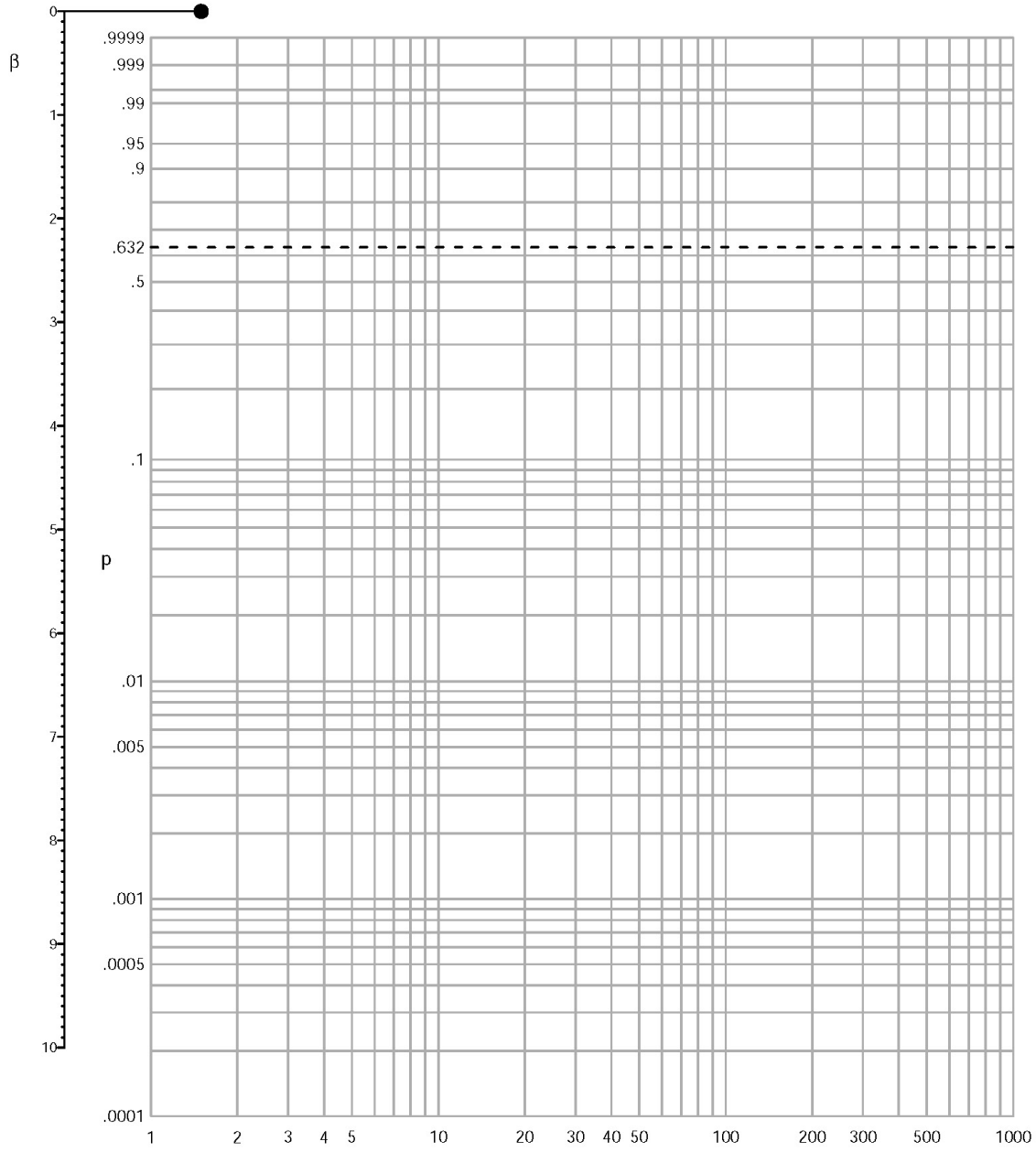
$$\ln\left(\ln\left(\frac{1}{1-\mathrm{F}(t)}\right)\right) = \beta \cdot ln\left(\frac{t}{\eta}\right) = \beta \cdot ln\, t - ln\, \alpha$$

$$y = \ln\left(\ln\left(\frac{1}{1-\mathrm{F}(t)}\right)\right)$$

$$x = ln\, t$$

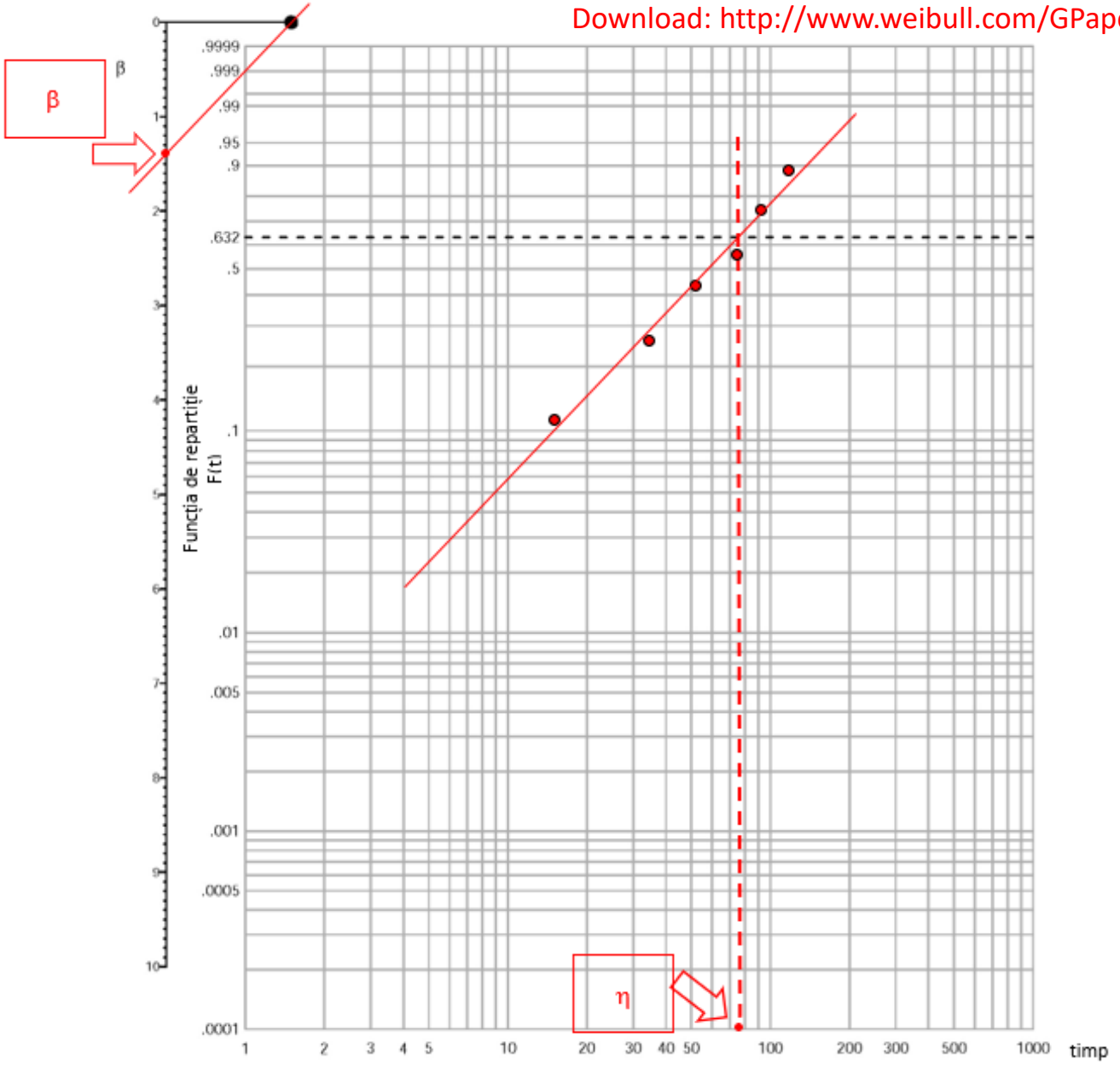
$$y = \beta \cdot \mathrm{x} - \ln \alpha$$

γ - parametrul de poziție; uzual γ=0
β - parametrul de formă
η - parametrul de scară
Notație: $\eta^{\beta} = \alpha$



Hârtie probabilistică Weibull

Download: http://www.weibull.com/GPaper/



Citire parametrii β și η

Aplicație

Efectuând o încercare exhaustivă asupra a 24 de fotodiode s-au obținut următoarele momente de defectare exprimate în ore (tabel):

a. Să se identifice legea de distribuție a timpului de funcționare utilizând rețelele probabilistice **exponențială**, **Weibull**, **normală**.

b. Să se estimeze parametrii legii.

c. Să se calculeze indicatorii de fiabilitate.

α	Exponențială	Weibull	Normală
0,01			
0,2			
0,5			
0,995			

Momentul (ore)	
t[1]	115
t[2]	232
t[3]	328
t[4]	368
t[5]	393
t[6]	404
t[7]	421
t[8]	457
t[9]	483
t[10]	511
t[11]	527
t[12]	540
t[13]	560
t[14]	572
t[15]	598
t[16]	605
t[17]	619
t[18]	633
t[19]	660
t[20]	681
t[21]	736
t[22]	791
t[23]	942
t[24]	1000

Legea de repartiție exponențială

λ - parametrul legii exponențiale

- funcția de repartiție $F(t) = 1 - \exp(-\lambda t)$

- funcția de fiabilitate $R(t) = 1 - F(t) = \exp(-\lambda t)$

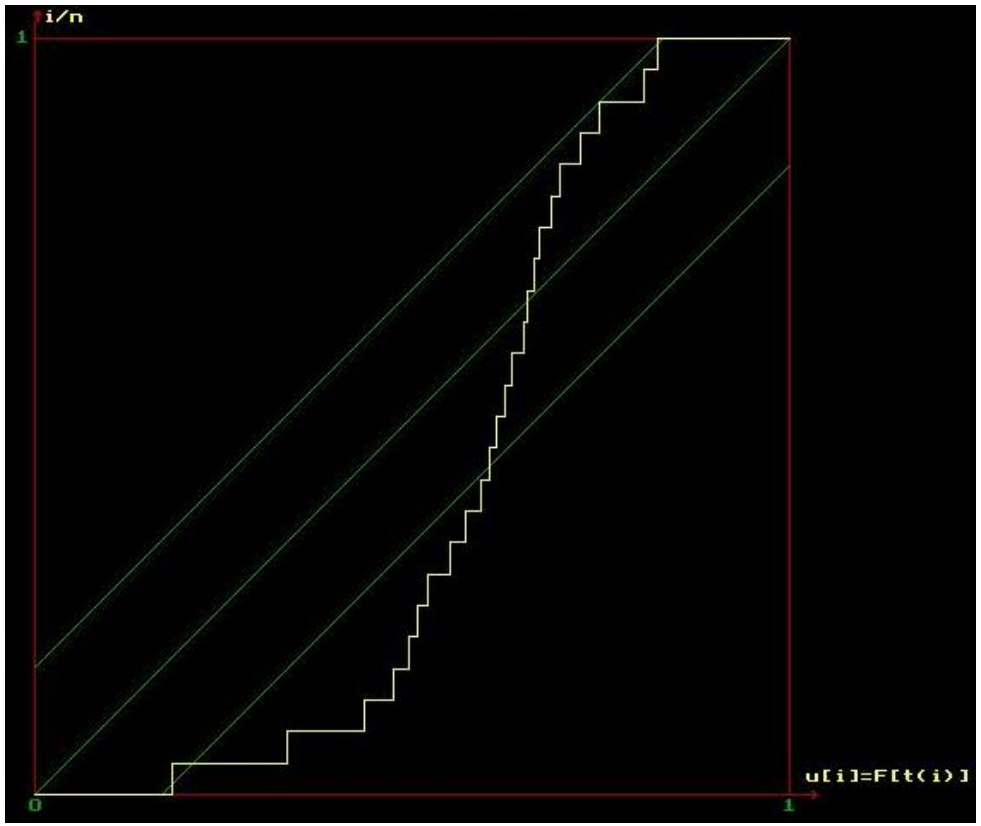
- densitatea funcției de repartiție $f(t) = \frac{dF(t)}{dt} = \lambda \exp(-\lambda t)$

- rata defectărilor $z(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \lambda$

- media timpului de funcționare $m = \int_0^\infty R(t)dt = \frac{1}{\lambda}$

- dispersia $D = \int_0^\infty (t-m)^2 f(t)dt = \frac{1}{\lambda^2}$

- abaterea medie pătratică $\sigma = \sqrt{D} = \frac{1}{\lambda}$



Legea de repartiție Weibull

γ - parametrul de poziție; uzual γ=0
β - parametrul de formă
η - parametrul de scară
Notație: $\eta^{\beta} = \alpha$

- funcția de repartiție

$$F(t) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{t-\gamma}{\eta}\right)^{\beta}\right] = 1 - \exp\left(-\frac{t^{\beta}}{\alpha}\right)$$

- funcția de fiabilitate

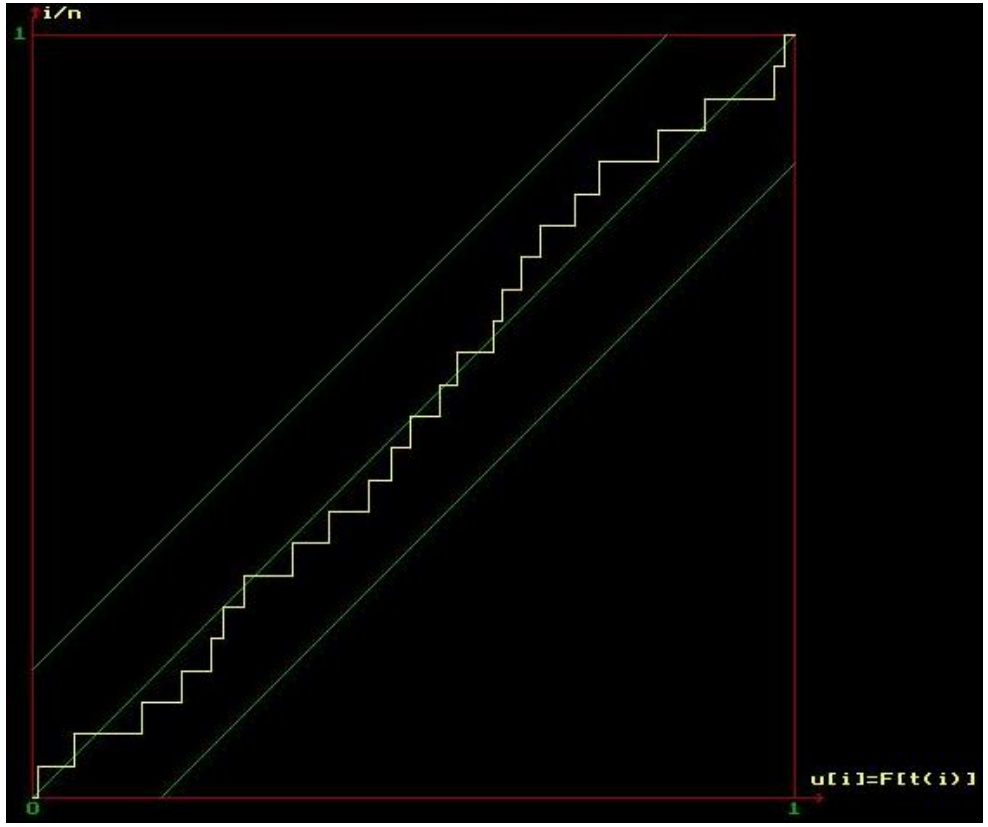
$$R(t) = 1 - F(t) = \exp\left(-\frac{t^{\beta}}{\alpha}\right)$$

- densitatea funcției de repartiție

$$f(t) = \frac{dF(t)}{dt} = \frac{\beta}{\alpha} t^{\beta-1} \exp\left(-\frac{t^{\beta}}{\alpha}\right)$$

- rata defectărilor

$$z(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{\beta}{\alpha} t^{\beta-1}$$



Legea de repartiție normală

μ, σ^2 - parametrii legii normale

- funcția de repartiție:

$$F(t) = \Phi\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)$$

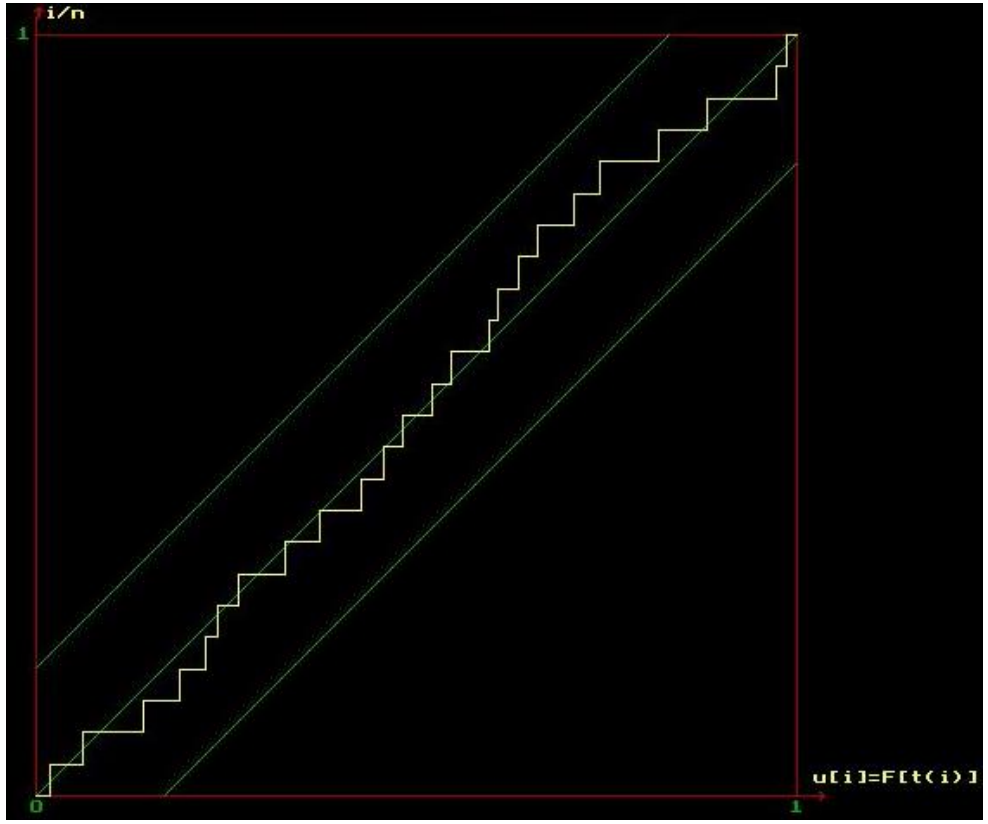
unde ϕ(x) - funcția Laplace

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} exp\left(\frac{-u^2}{2}\right) du$$

- densitatea de probabilitate:

$$f(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(\frac{-(t-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

- media m = μ, dispersia D = σ^2



Aplicație

Pe baza analizei datelor de fiabilitate referitoare la o componentă electronică a rezultat următoarea expresie a funcției de fiabilitate:

$$R(t) = 2 \cdot \exp(-\lambda t) - \exp(-2\lambda t)$$

Să se determine expresiile funcției de repartiție a timpului de funcționare *F(t)*, densității de probabilitate a timpului de funcționare *f(t)*, ratei defectărilor *z(t)* și a mediei timpului de funcționare *m* pentru componenta electronică analizată. Se cunosc valorile lui $\lambda = 5 \cdot 10^{-2}$ ore^{-1} și momentul t = 100 ore.